Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 3

Estudi de funcions i modelització

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 2 — Gràfiques mudes: llegir fenòmens socials

Aparellar cada gràfica amb el fenomen que representa i fer emergir el vocabulari de l'anàlisi de funcions.

1.1 Idea clau

A la sessió anterior vam veure que una funció és una magnitud que **depèn** d'una altra, i que es pot llegir amb una frase, una taula o una **gràfica**. Avui ens centrem en la gràfica: la *forma* d'una corba ja explica moltes coses del fenomen, encara sense números. Una gràfica «muda» (sense valors als eixos) ens permet preguntar-nos si una magnitud **creix** o **decreix**, si arriba a un **màxim**, o si s'acosta a un límit sense tocar-lo.

Vocabulari que farem servir per descriure una gràfica

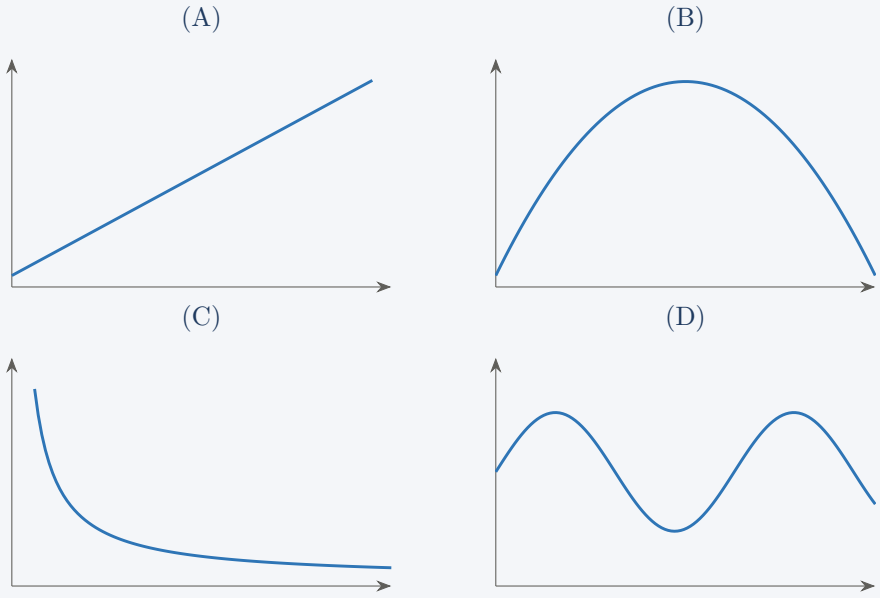
- **Creix**: a mesura que avancem cap a la dreta, la corba puja.
- **Decreix**: a mesura que avancem cap a la dreta, la corba baixa.
- **Màxim** (o mínim): un punt més alt (o més baix) que els del voltant.
- **S'acosta a un límit**: la corba s'aproxima a un valor sense arribar-hi mai (més endavant en direm *asímptota*).

La regla d'or de la lectura social: **la forma ha de tenir sentit**. Un cost no pot ser negatiu; un nombre de persones no pot baixar de zero.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — quatre formes per a quatre fenòmens

Aquestes són quatre gràfiques mudes típiques. Fixa't només en la *forma*:



Quatre formes bàsiques: recta creixent, corba amb màxim, decreixent cap a un límit, i amb pujades i baixades.

Llegim-les: **(A)** creix sempre al mateix ritme (una recta); **(B)** creix, arriba a un **màxim** i després decreix; **(C)** decreix de pressa i després s'acosta a un límit sense arribar-hi; **(D)** puja i baixa diverses vegades.

Exemple 1.2 — de la forma al fenomen

Quin fenomen social podria correspondre a cada forma de l'exemple anterior?

- **(A)** El cost de la llum segons els kWh consumits: com més consum, més cost, i sempre al mateix preu per kWh → *recta creixent.*
- **(C)** Un fons repartit entre cada cop més famílies: com més famílies, menys rep cadascuna, acostant-se a zero → *decreixent cap a un límit.*

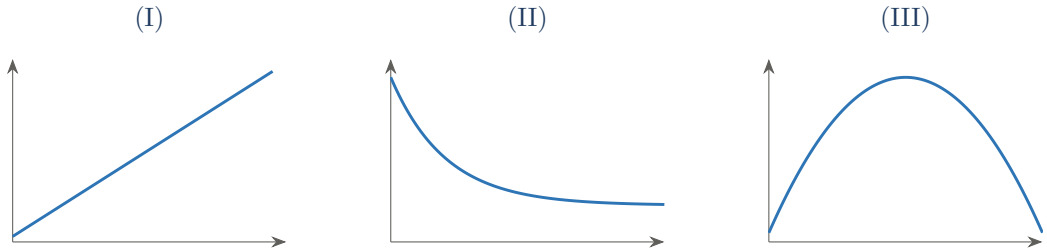
La mateixa forma matemàtica pot descriure realitats molt diferents; per això cal **argumentar** per què una forma encaixa amb un fenomen.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — aparellar gràfica i fenomen

Tenim tres fenòmens i tres gràfiques mudes. Aparella'ls i justifica:

1. L'estalvi acumulat en una guardiola si hi poso la mateixa quantitat cada setmana.
2. La temperatura d'un cafè que es va refredant fins a la temperatura de l'habitació.
3. El nombre de contagiats d'un brot que creix, fa cim i després baixa.



Tres gràfiques mudes per aparellar.

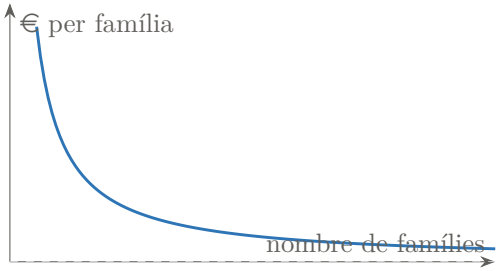
Solució. Mirem quina *forma* té sentit per a cada història:

- L'estalvi puja sempre al mateix ritme (mateixa quantitat cada setmana): forma de **recta creixent** → **(I)**.
- El cafè baixa de pressa al principi i s'acosta a la temperatura de l'habitació sense baixar-ne més: **decreix cap a un límit** → **(II)**.
- El brot puja, fa **màxim** i baixa: corba amb un cim → **(III)**.

Resposta: 1 → (I), 2 → (II), 3 → (III).

Exercici resolt 1.2 — descriure amb el vocabulari correcte

Observa la gràfica del repartiment d'un fons d'emergència entre x famílies. Descriu-la amb el vocabulari de la idea clau i interpreta-la socialment.



Diners que rep cada família segons el nombre de famílies.

Solució. La corba **decreix** sempre: com més famílies, menys rep cadascuna. Al principi baixa molt de pressa i després cada cop més a poc a poc, **acostant-se a zero** sense arribar-hi

mai. Socialment: si el fons s'ha de repartir entre moltes famílies, l'ajut per família es fa tan petit que pràcticament desapareix; els recursos «s'esgoten» en repartir-los massa.

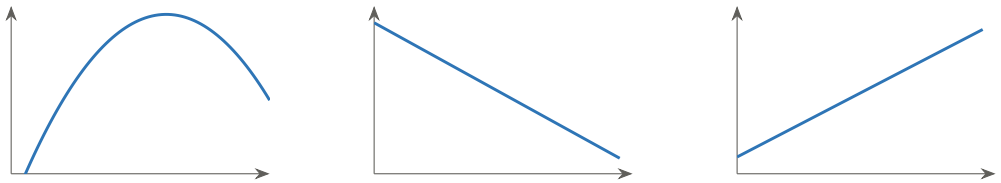
Resposta: Funció *decreixent* que s'acosta a zero sense tocar-lo; com més famílies, menys ajut per cadascuna.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Per a cada gràfica, digues si **creix**, **decreix** o té un **màxim**:

(a) (b) (c)



Tres gràfiques per descriure.

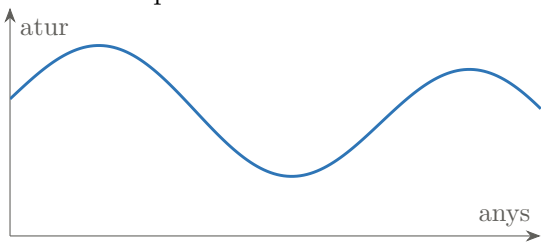
1.2 Dibuixa *tu* (a mà, en la teva llibreta) una gràfica muda que representi cada situació, sense números:

a) El cost total d'un casal segons el nombre d'infants (preu fix per infant).
b) L'aigua que queda en un dipòsit que es va buidant.

1.3 Associa cada frase amb la forma que li correspon (recta creixent, decreixent cap a un límit, o corba amb màxim):

a) «Els diners recaptats en una rifa segons els bitllets venuts.»
b) «El rendiment d'una activitat segons les hores: millora, fa cim i empitjora per cansament.»
c) «La concentració d'un medicament al cos, que va baixant amb les hores.»

1.4 Mira la gràfica de l'evolució de l'atur en una comarca durant uns anys. Indica **un** tram en què creix i **un** tram en què decreix.



Evolució de l'atur al llarg dels anys (gràfica muda).

1.5 (Compte amb la lectura) Algú diu: «aquesta gràfica baixa, per tant el fenomen és dolent». Explica per què aquesta afirmació pot ser falsa, posant un exemple social en què una gràfica *decreixent* sigui una bona notícia.

1.6 (Raonament) Tria un fenomen del teu entorn (àmbit social, casa, institut) i descriu-ne l'evolució amb el vocabulari d'avui: digues si creix, decreix, si té algun màxim o si s'acosta a algun límit. No cal cap número.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 2

1.1 (a) Té un **màxim** (puja i després baixa). (b) **Decreix**. (c) **Creix**.

1.2 Resposta gràfica oberta. (a) Recta creixent que parteix de l'origen (cost proporcional als infants). (b) Corba *decreixent* fins a zero (el dipòsit es buida). Es valora la forma coherent, no els números.

1.3 (a) Recta creixent. (b) Corba amb màxim. (c) Decreixent cap a un límit (s'acosta a zero).

1.4 Resposta oberta segons lectura: hi ha trams de pujada (creix) i de baixada (decreix) alternats; n'hi ha prou d'assenyalar-ne un de cada amb coherència.

1.5 Resposta oberta. Exemple vàlid: la gràfica del nombre de persones sense llar ateses que encara no tenen habitatge *decreix* si el servei funciona; o el temps d'espera d'una llista que baixa. Decréixer no és, en si mateix, dolent.

1.6 Resposta oberta. Es valora l'ús correcte del vocabulari (creix/decreix/màxim/límit) i la coherència amb el fenomen triat.